

# 第七章 一阶电路的时域分析

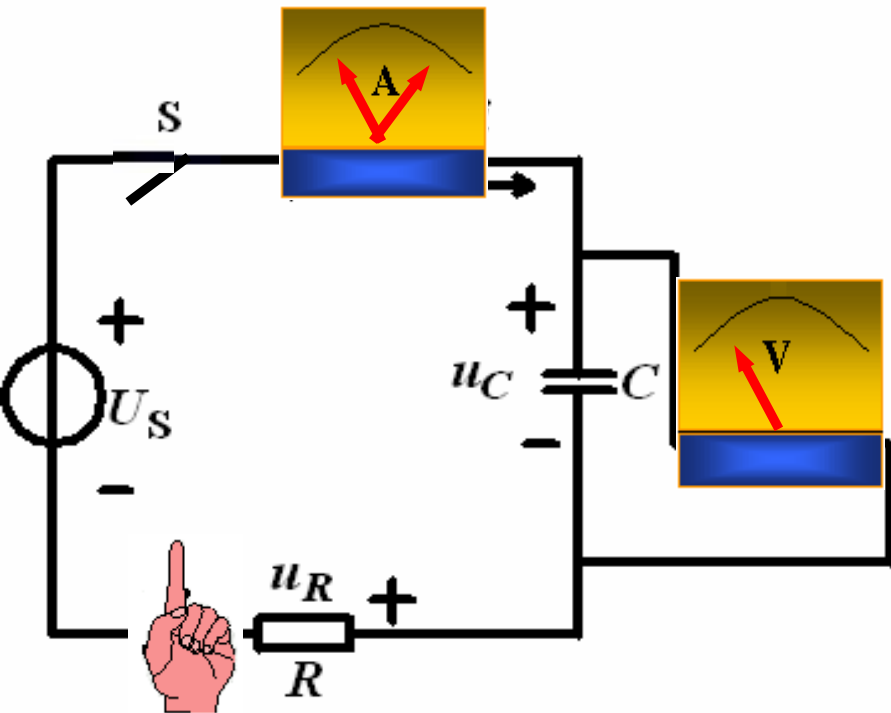
---

- 动态电路的方程及其初始条件
- 一阶电路的零输入响应
- 一阶电路的零状态响应
- 一阶电路的全响应
- 一阶电路的阶跃响应
- 一阶电路的冲激响应

## § 7.1 动态电路的方程及其初始条件

- 动态电路:含有动态元件的电路.
- 一阶电路: 电路中仅**含有一个或等效为一个**动态元件的电路, 所建立的电路方程为一阶线性常微分方程.
- 二阶电路: 电路中**含有二个或等效为二个**动态元件的电路, 所建立的电路方程为二阶线性常微分方程.

# § 7.1 动态电路的方程及其初始条件



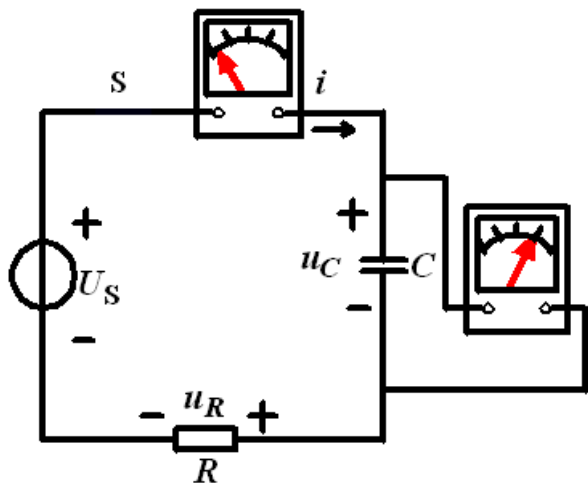
换路：电路的接通、切断，  
电路接线的改变，  
电路参数及电源  
的突然变化等。

换路时刻记为 $t=0$ ，  
换路前的最终时刻 $t=0_-$ ，  
换路后的最初时刻 $t=0_+$ 。

**稳定工作状态**——电路中各部分电压、电流与电源具有稳定的状态。

**瞬态过程**——电路由一个稳定状态到另一个稳定状态的过程。

## § 7.1 动态电路的方程及其初始条件



令  $t_0=0_-$ ,  $t=0_+$ ,

$$q(t) = q(t_0) + \int_{t_0}^t i_c(\xi) d\xi$$

$$u_c(t) = u_c(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\xi) d\xi$$

$$q(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_c dt$$

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_c dt$$

如果  $i_c(t)$  为有限值,  $q(0_+) = q(0_-)$

$$u_c(0_+) = u_c(0_-)$$

# § 7.1 动态电路的方程及其初始条件

$$\psi(t) = \psi(t_0) + \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$

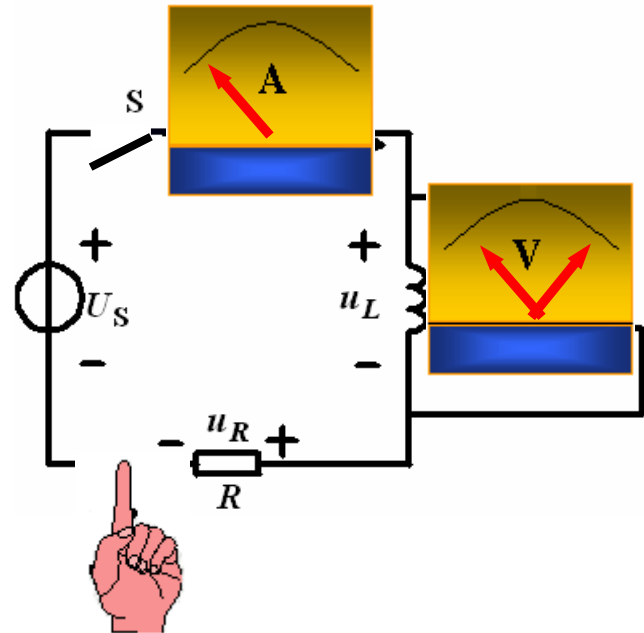
令  $t_0 = 0_-$ ,  $t = 0_+$ ,

$$\psi(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L dt$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} u_L dt$$

如果  $u_L(t)$  为有限值,  $\psi(0_+) = \psi(0_-)$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$



## § 7.1 动态电路的方程及其初始条件

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) \quad \text{换路定理} \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

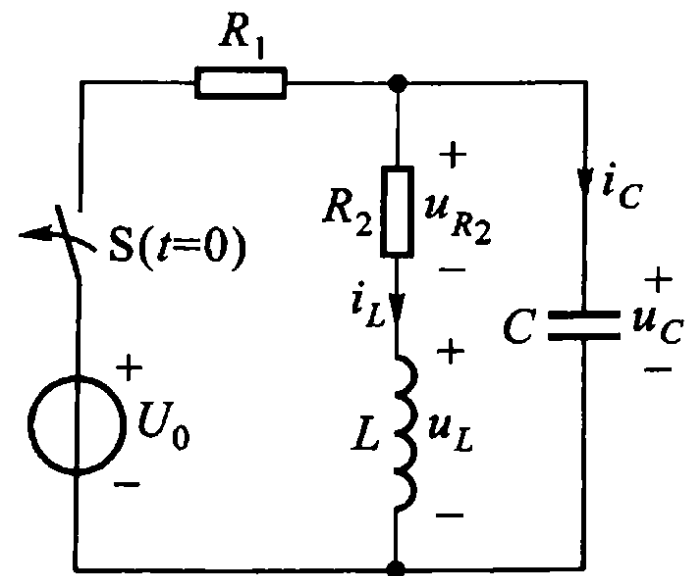
换路的瞬间,电容可视为电压值 $u_C(0_-)$ 的电压源。

换路的瞬间,电感可视为电流值 $i_L(0_-)$ 的电流源。

电容电压初始值 $u_C(0_+)$ 、电感电流初始值 $i_L(0_+)$ 为电路的独立初始条件,只与换路前的最终值有关,与换路后的电路结构及参数无关。

## § 7.1 动态电路的方程及其初始条件

**例 7-1** 图 7-1(a) 所示电路中直流电压源的电压为  $U_0$ 。当电路中的电压和电流恒定不变时打开开关 S。试求  $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$ 、 $i_C(0_+)$ 、 $u_L(0_+)$  和  $u_{R_2}(0_+)$ 。



(a)

开关打开前，电路中电压和电流恒定不变

$$\left(\frac{du_C}{dt}\right)_0 = 0, \left(\frac{di_L}{dt}\right)_0 = 0$$

$$\text{电容电流为 } i_C = C \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$\text{电感电压为 } u_L = L \frac{di_L}{dt} = 0$$

即电容相当于开路，电感相当于短路

$$u_C(0_-) = \frac{U_0 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_L(0_-) = \frac{U_0}{R_1 + R_2}$$

# § 7.1 动态电路的方程及其初始条件

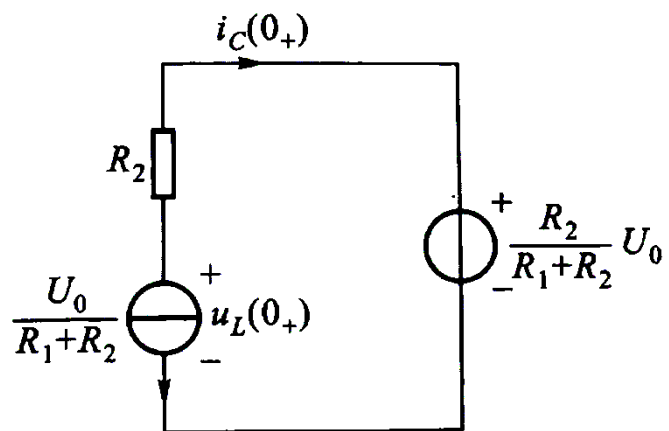
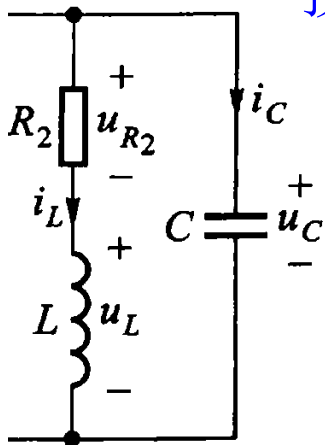
## ■ 例7-1

换路时，电容电压和电感电流都不会跃变

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

开关打开，把电容用电压源替代，电感用电流源替代，等效电路如图(b)



(b)

$$i_C(0_+) = \frac{-U_0}{R_1 + R_2} = -i_L(0_+)$$

$$u_{R_2}(0_+) = R_2 i_L(0_+) = \frac{U_0 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_L(0_+) = 0$$



## § 7.2 一阶电路的零输入响应

---

### ■ 一阶电路

含有一个或等效为一个储能元件的线性电路。

### ■ 零输入响应

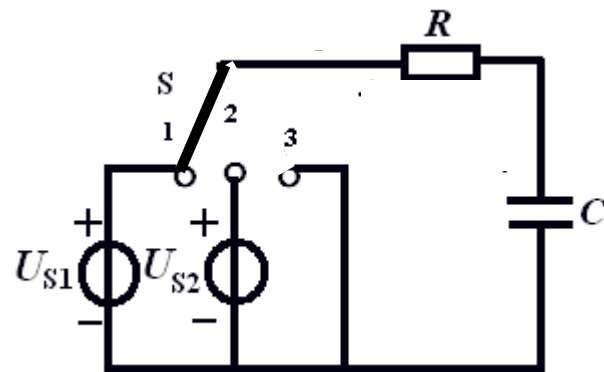
(脱离电源后) 输入为零, 由储能元件的原始储能引起的电路中电压电流的变化。

# §7.2 一阶电路的零输入响应

## 一、RC串联电路

(1) 确定初始值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0 = U_{S1}$$



(2) 列  $t \geq 0$  时的微分方程

$$\text{KVL: } i_C R + u_C = 0 \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C = Ae^{pt}$$

(3) 由初始值确定积分常数

$$A = U_{S1}$$

(4) 求方程的通解

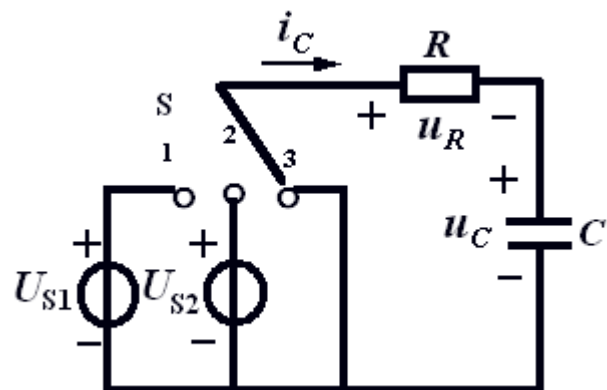
$$p = -\frac{1}{RC}$$

$$u_C = U_{S1} e^{-\frac{t}{RC}} = U_{S1} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = RC$$

时间常数

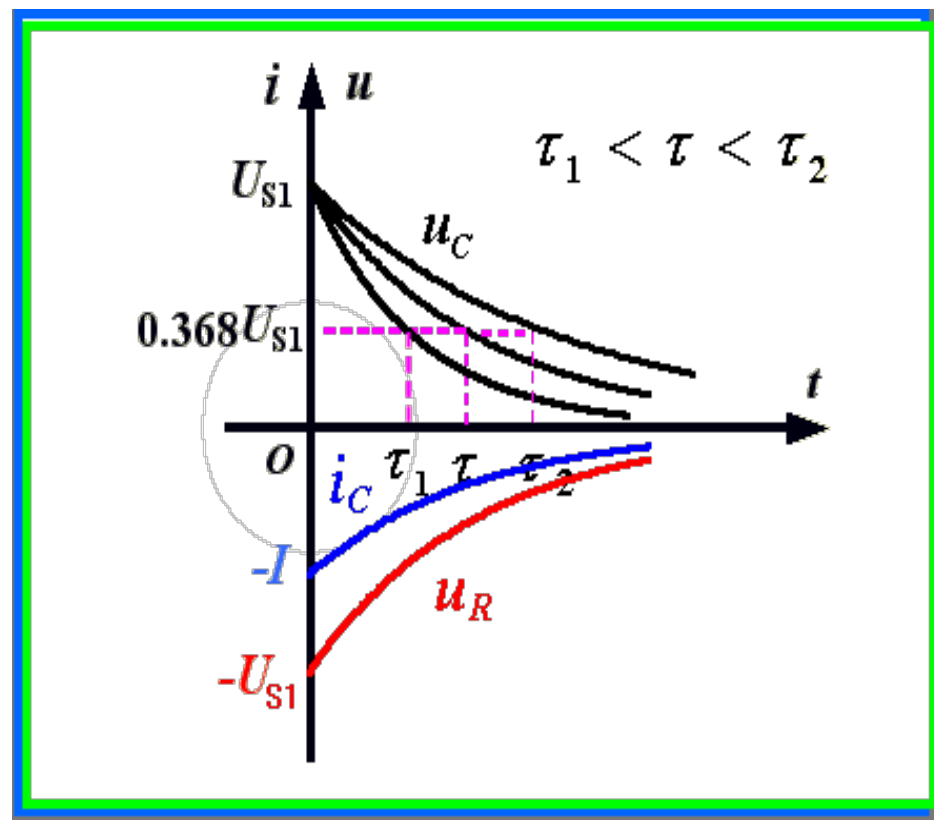
## §7.2 一阶电路的零输入响应



2. 求  $i_C$ 、 $u_R$

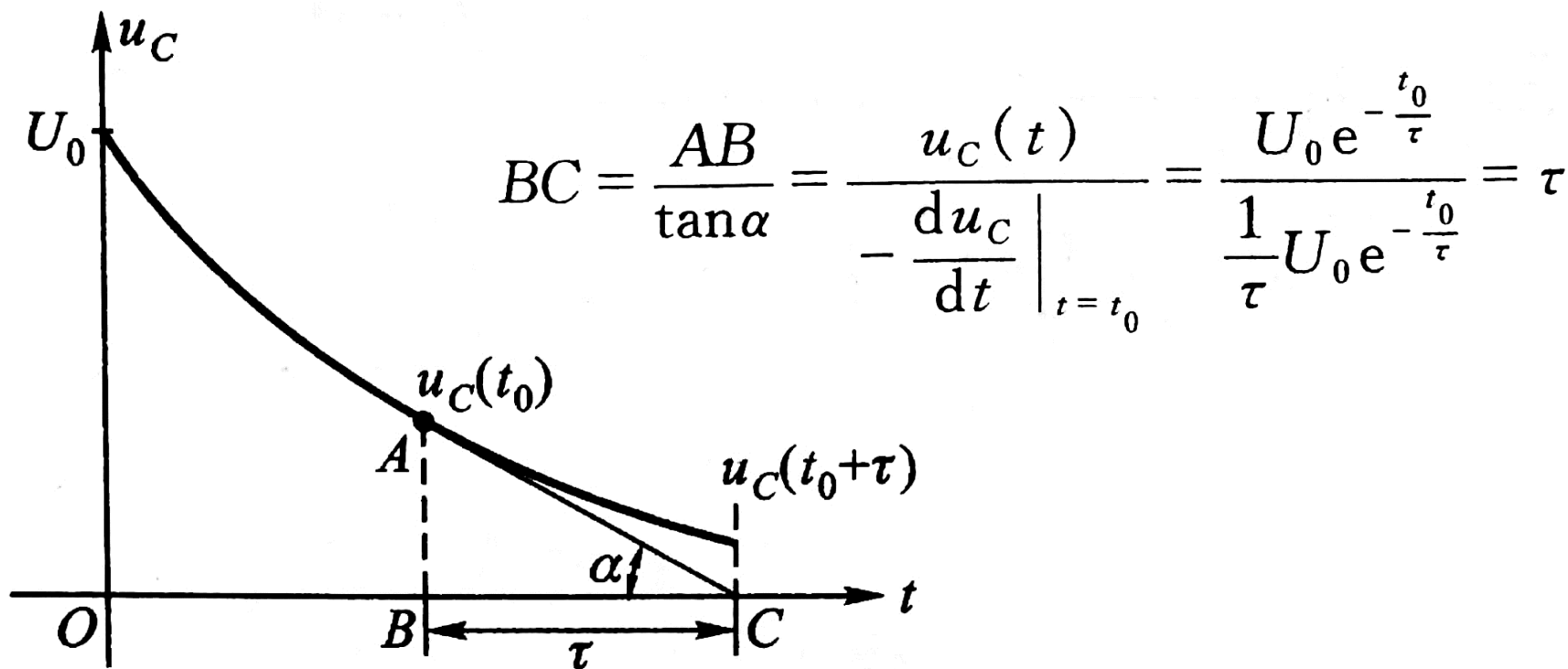
$$i_C = -\frac{U_{S1}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = -I e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = -U_{S1} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



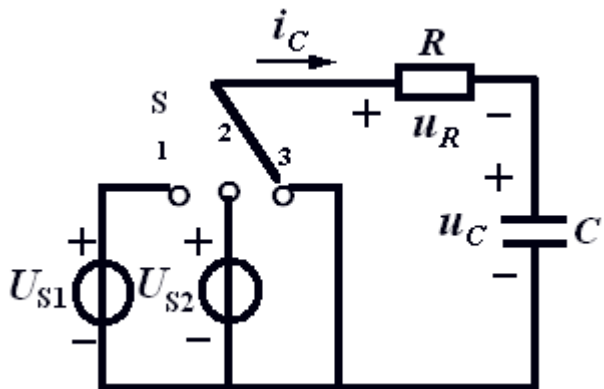
## §7.2 一阶电路的零输入响应

■ 时间常数 $\tau$ 的几何意义：



曲线上任意一点，如果以该点的斜率为固定变换率衰减，经过 $\tau$ 时间后为零。

## §7.2 一阶电路的零输入响应



开关切换到3后，电容不断放出能量，而且放出的能量全部被电阻所消耗。电阻消耗的能量：

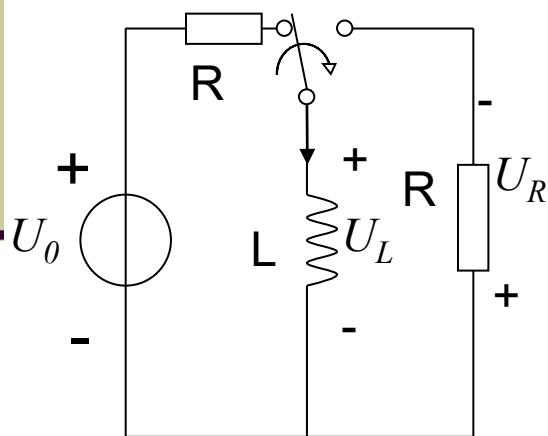
$$W_R = \int_0^{\infty} i^2(t) R dt = \int_0^{\infty} \left( \frac{U_0}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \right)^2 R dt = \frac{U_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = -\frac{1}{2} C U_0^2 \left( e^{-\frac{2}{RC}t} \right) \Bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{2} C U_0^2$$

上一章我们知道，开关在位置1时，电容吸收的能量：

$$W_C = \frac{1}{2} C U_0^2$$

# §7.2 一阶电路的零输入响应

## RL串联电路



1) 确定初始值  $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_{L0} = \frac{U_0}{R}$

2) 列  $t \geq 0$  时的微分方程

KVL:  $u_L + i_L R = 0 \quad u_L = L \frac{di_L}{dt}$

$$L \frac{di_L}{dt} + i_L R = 0 \quad i_L = A e^{pt}$$

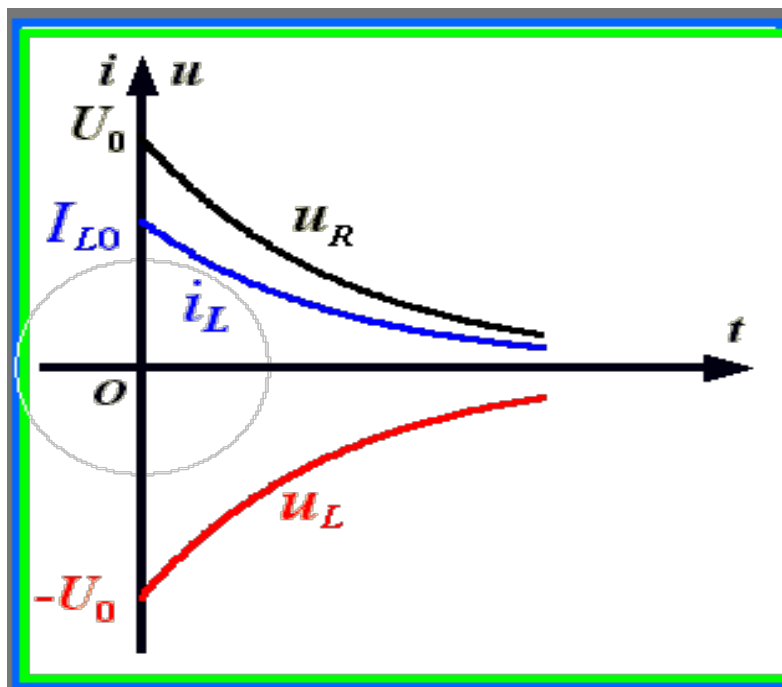
3) 求方程的通解

$$i_L = I_{L0} e^{-\frac{Rt}{L}} = I_{L0} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

## §7.2 一阶电路的零输入响应

### 2. 求 $u_L$ 、 $u_R$

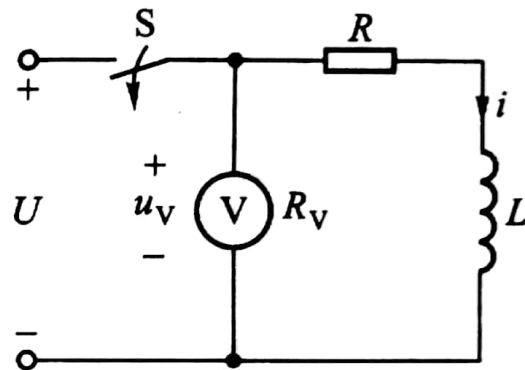
$$u_R = RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad u_L = -RI_{L0} e^{-\frac{t}{\tau}} = -U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



## §7.2 一阶电路的零输入响应

例 7-2 图 7-7 所示是一台 300 kW 汽轮发电机的励磁回路。已知励磁绕组的电阻  $R = 0.189 \, \Omega$ , 电感  $L = 0.398 \, \text{H}$ , 直流电压  $U = 35 \, \text{V}$ 。电压表的量程为 50 V, 内阻  $R_V = 5 \, \text{k}\Omega$ 。开关未断开时, 电路中电流已经恒定不变。在  $t = 0$  时, 断开开关。求:

- (1) 电阻、电感回路的时间常数;
- (2) 电流  $i$  的初始值和开关断开后电流  $i$  的最终值;
- (3) 电流  $i$  和电压表处的电压  $u_V$ ;
- (4) 开关刚断开时, 电压表处的电压。





## §7.2 一阶电路的零输入响应

解 (1) 时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R + R_V} = \frac{0.398}{0.189 + 5 \times 10^3} \text{ s} = 79.6 \text{ } \mu\text{s}$$

(2) 开关断开前, 由于电流已恒定不变, 电感  $L$  两端电压为零, 故

$$i(0_-) = \frac{U}{R} = \frac{35}{0.189} \text{ A} = 185.2 \text{ A}$$

(3) 按  $i = i(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$ , 可得

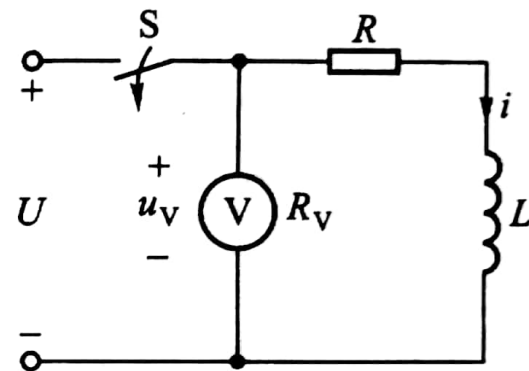
$$i = 185.2 e^{-12560t} \text{ A}$$

电压表处的电压为

$$u_V = -R_V i = -5 \times 10^3 \times 185.2 e^{-12560t} \text{ V} = -926 e^{-12560t} \text{ kV}$$

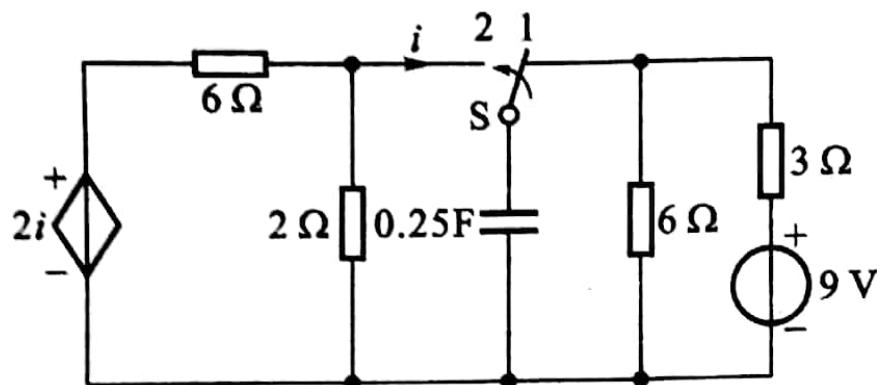
(4) 开关刚断开时, 电压表处的电压为

$$u_V(0_+) = -926 \text{ kV}$$



## §7.2 一阶电路的零输入响应

例 7-3 图 7-8(a)所示电路,开关 S 合在位置 1 时电路已达稳态,  $t=0$  时开关由位置 1 合向位置 2,试求  $t \geq 0_+$  时的电流  $i(t)$ 。

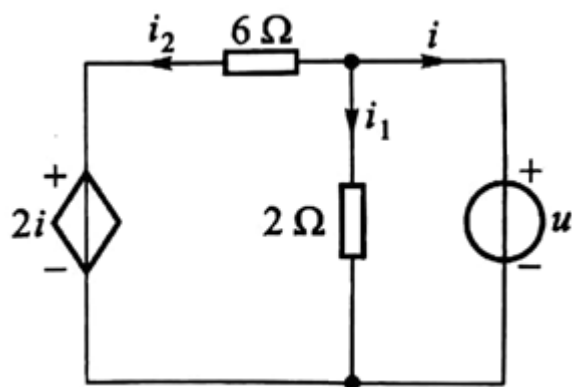


解法一:

开关在位置1时电路已达稳态,

$$u_C(0_-) = 6 \text{ V}$$

则  $u_C(0_+) = 6 \text{ V}$



求受控源与  $6\Omega$ 、 $2\Omega$  电阻组成的电路的等效电阻。  
外加电源  $u$ , 用  $u$  与  $i$  的关系求等效电阻:

$$u = 6i_2 + 2i$$

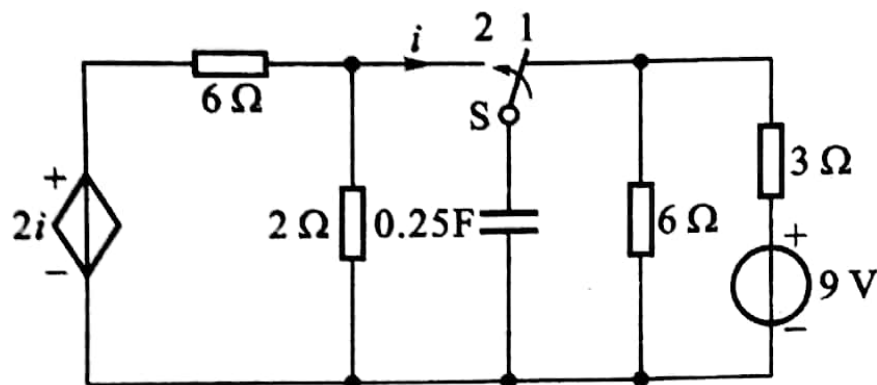
$$i_2 = -(i_1 + i) = -\left(\frac{u}{2} + i\right)$$

得

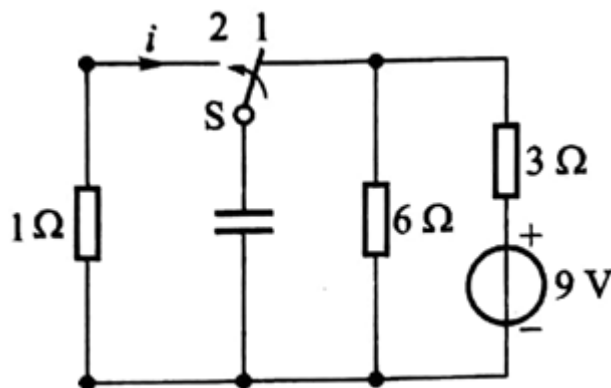
$$R_{eq} = -\frac{u}{i} = 1 \Omega$$

## §7.2 一阶电路的零输入响应

例 7-3 图 7-8(a)所示电路,开关 S 合在位置 1 时电路已达稳态,  $t=0$  时开关由位置 1 合向位置 2, 试求  $t \geq 0_+$  时的电流  $i(t)$ 。



求RC电路零输入响应:



$$\tau = R_{\text{eq}} C = 1 \times 0.25 \text{ s} = 0.25 \text{ s}$$

$$u_C = u_C(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} = 6e^{-4t} \text{ V}$$

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = 0.25 \frac{d}{dt}(6e^{-4t}) \text{ A} = -6e^{-4t} \text{ A}$$

## §7.2 一阶电路的零输入响应

例 7-3 图 7-8(a) 所示电路, 开关 S 合在位置 1 时电路已达稳态,  $t=0$  时开关由位置 1 合向位置 2, 试求  $t \geq 0_+$  时的电流  $i(t)$ 。

解法二:

开关在位置 1 时电路已达稳态,

$$u_C(0_-) = 6 \text{ V}$$

$$\text{则 } u_C(0_+) = 6 \text{ V}$$

画出  $t=0_+$  时的等效电路,

$$i_1(0_+) = \frac{6}{2} \text{ A} = 3 \text{ A}$$

$$i_2(0_+) = -[i(0_+) + 3]$$

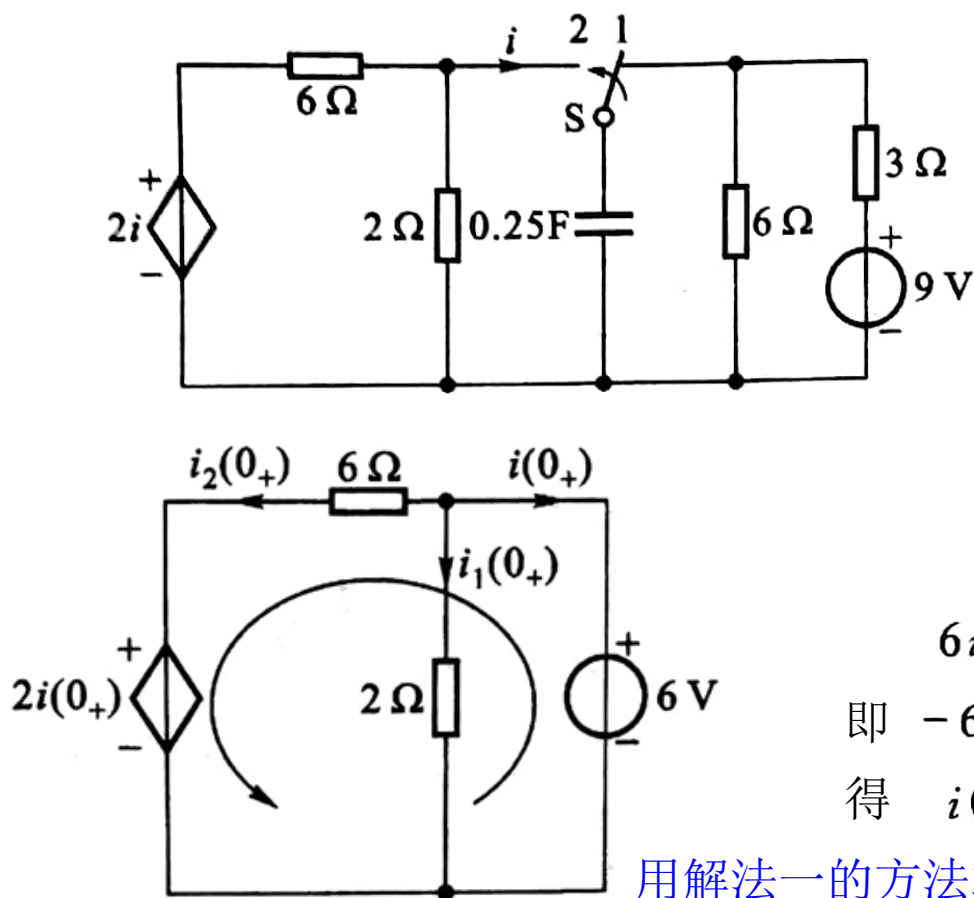
$$6i_2(0_+) + 2i(0_+) - u_C(0_+) = 0$$

$$\text{即 } -6 \times [i(0_+) + 3] + 2(0_+) - 6 = 0$$

$$\text{得 } i(0_+) = -6 \text{ A}$$

用解法一的方法求电容以外电路的等效电阻和时间常数  $\tau$ , 最后得到:

$$i(t) = i(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = -6e^{-4t} \text{ A}$$



## §7.3 一阶电路的零状态响应

---

### ■ 零状态响应

换路前储能元件初始储能为零，在外接电源的激励下，电路中各电流、电压产生的响应。

# §7.3 一阶电路的零状态响应

## 1. 求换路后电容电压 $U_C(t)$

### 1) 确定初始值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

### 2) 列 $t \geq 0$ 时的微分方程

$$\text{KVL: } i_C R + u_C = U_{S1} \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_{S1} \quad u_C = u_C' + u_C''$$

$$= B + Ae^{pt}$$

### 4) 求特解

$$B = U_{S1}$$

特解

通解

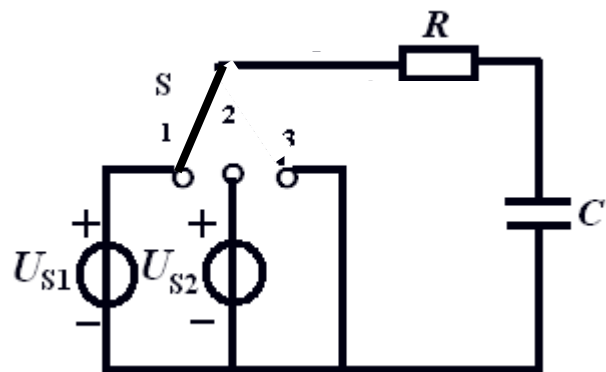
### 3) 求通解

$$A = -U_{S1}; \tau = RC$$

### 5) 方程的解

$$u_C = U_{S1} - U_{S1} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

## RC串联电路

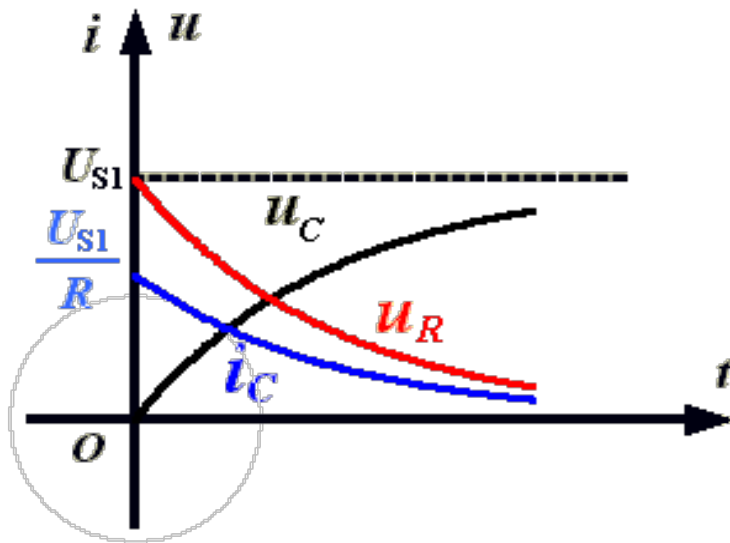
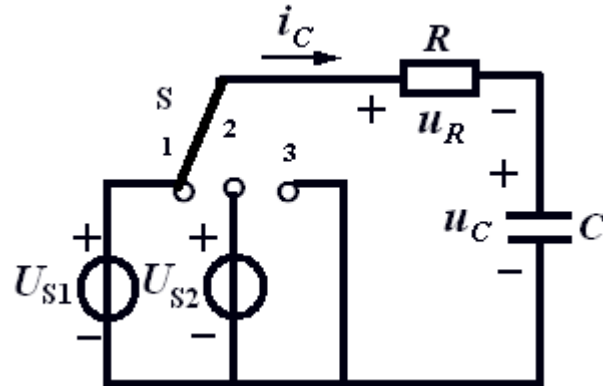


## §7.3 一阶电路的零状态响应

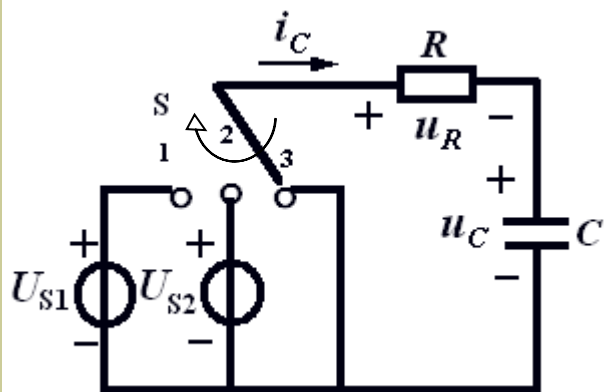
6) 求  $u_R$ 、 $i_C$

$$i_C = \frac{U_{S1}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = U_{S1} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



## §7.3 一阶电路的零状态响应

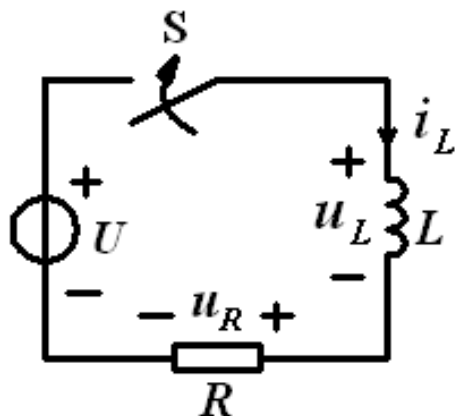


开关切换到1后，电源通过电阻对电容充电，充电过程中，电阻消耗的能量：

$$\begin{aligned} W_R &= \int_0^{\infty} i^2 R dt = \int_0^{\infty} \left( \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)^2 R dt \\ &= \frac{U_S^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{U_S^2}{R} \left( -\frac{RC}{2} \right) e^{-\frac{2t}{\tau}} \bigg|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{2} C U_S^2 \end{aligned}$$



## §7.3 一阶电路的零状态响应



### 1. 求换路后电感电流 $i_L(t)$

1) 确定初始值  $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

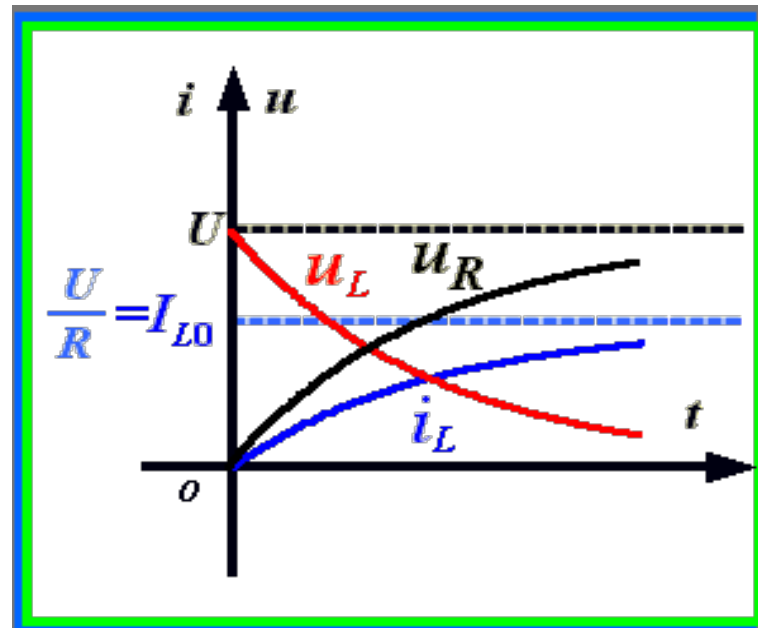
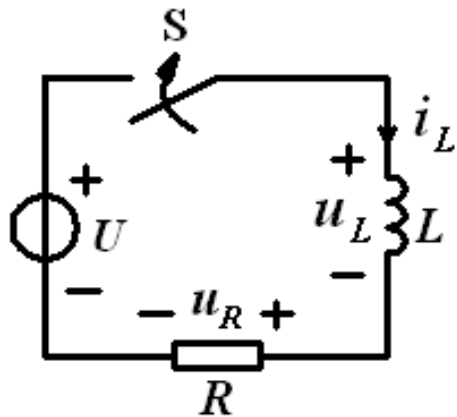
### **RL** 串联电路

2) 列  $t \geq 0$  时的微分方程    KVL:  $i_L R + u_L = U$      $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

$$L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U \quad i_L = A e^{pt} + B$$

3) 求方程的解  $i_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

## §7.3 一阶电路的零状态响应

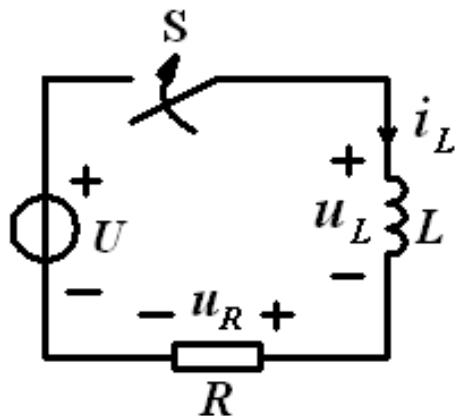


4)求 $u_L$ 、 $u_R$

$$u_L = Ue^{-\frac{t}{\tau}} \quad u_R = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

## §7.3 一阶电路的零状态响应

在外施激励为正弦电压时，



$$u = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$$

$\phi_u$  为开关接通时刻电压的相角，  
又称为接入相位角。

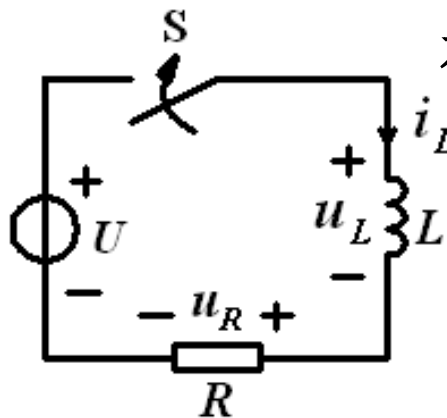
**$t \geq 0$  时的微分方程** 
$$L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$$

$$i_L = Ae^{pt} + B$$

特解  $B = \frac{U_m}{|Z|} \cos(\omega t + \phi_u - \varphi)$     通解  $-\frac{U_m}{|Z|} \cos(\phi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$i_L = \frac{U_m}{|Z|} \cos(\omega t + \phi_u - \varphi) - \frac{U_m}{|Z|} \cos(\phi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

# §7.3 一阶电路的零状态响应



$$\left( \tan \varphi = \frac{\omega L}{R} \right)$$

在外施激励为正弦电压  $u = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$  时，

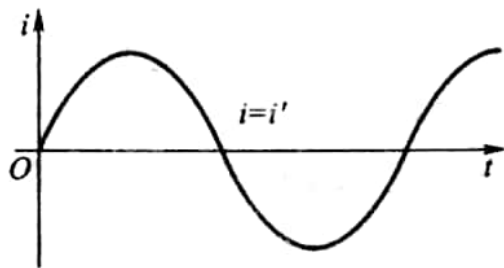
$$i_L = \frac{U_m}{|Z|} \cos(\omega t + \phi_u - \varphi) - \frac{U_m}{|Z|} \cos(\phi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = Ri = \frac{RU_m}{|Z|} \cos(\omega t + \phi_u - \varphi) - \frac{RU_m}{|Z|} \cos(\phi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_m \frac{\omega L}{|Z|} \cos(\omega t + \phi_u - \varphi + \frac{\pi}{2}) + U_m \frac{R}{|Z|} \cos(\phi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

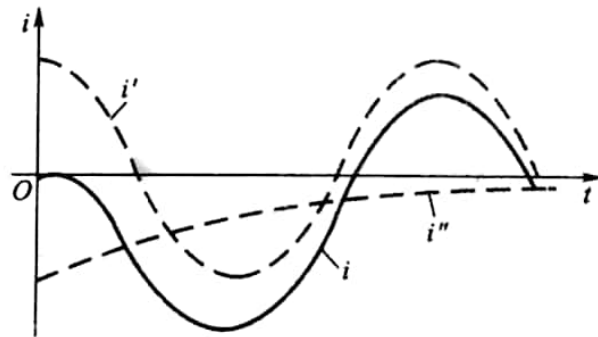
- 方程的特解或强制分量与外施正弦激励按同频率的正弦规律变化；
- 自由分量随时间增长趋于零。

开关闭合时，若  $\phi_u = \varphi - \frac{\pi}{2}$



立即进入稳定状态

开关闭合时，若  $\phi_u = \varphi$

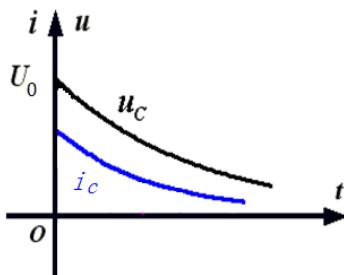
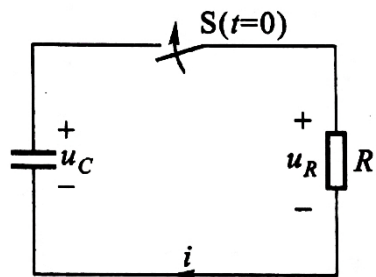


经历过渡过程，然后达到稳定状态

# 小结：一阶电路的零输入响应和零状态响应

## 零输入响应

RC

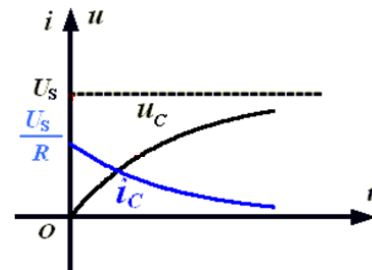
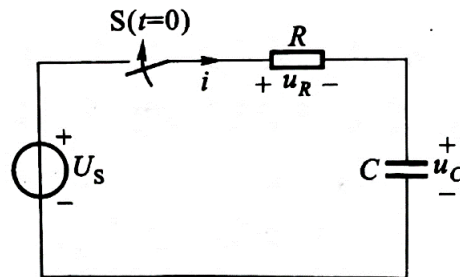


$$\tau = RC$$

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_C = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

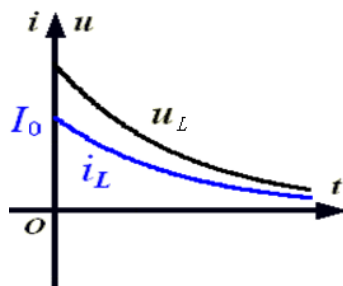
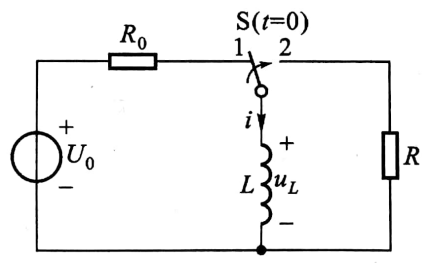
## 零状态响应



$$u_C = U_S \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$i = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

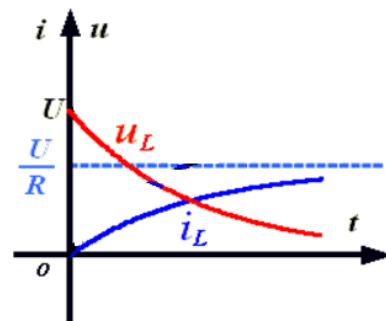
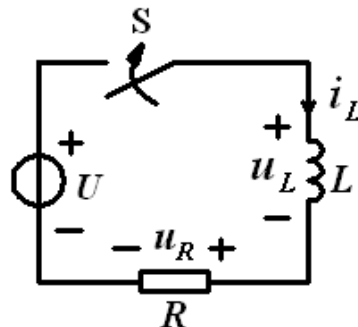
RL



$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U_0}{R_0} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L = RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$i_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_L = U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

# §7.4 一阶电路的全响应

---

## ■ 全响应

外加电源激励和储能元件的初始储能共同作用下，电路中的各电压和电流产生的响应。

# § 7.4 一阶电路的全响应

## 1) 确定初始值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{S1}$$

## 2) 列 $t \geq 0$ 时的微分方程:

$$i_C R + u_C = U_{S2} \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_{S2}$$

$$u_C = u_C' + u_C''$$

$$= B + Ae^{pt}$$

特解      通解

## 3) 确定特解 $B = U_{S2}$

## 4) 确定积分常数 $A = U_{S1} - U_{S2} \quad \tau = RC$

## 5) 方程的解

$$u_C = U_{S2} + (U_{S1} - U_{S2})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

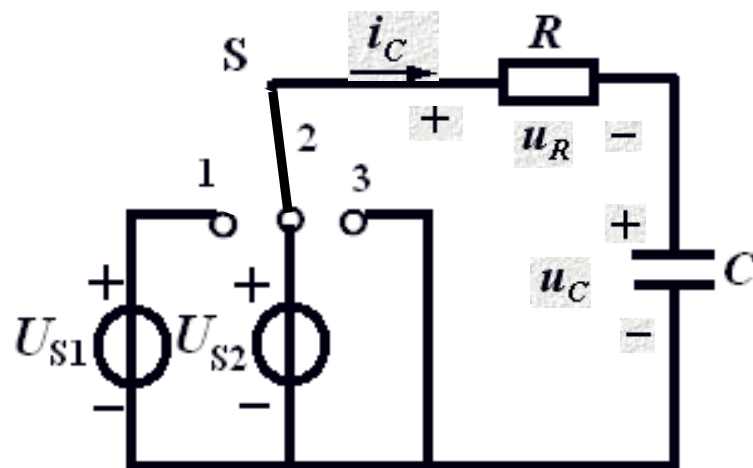
稳态

暂态

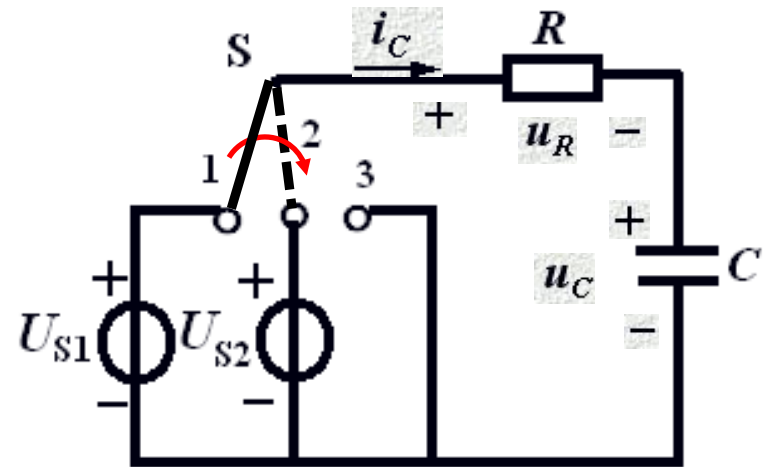
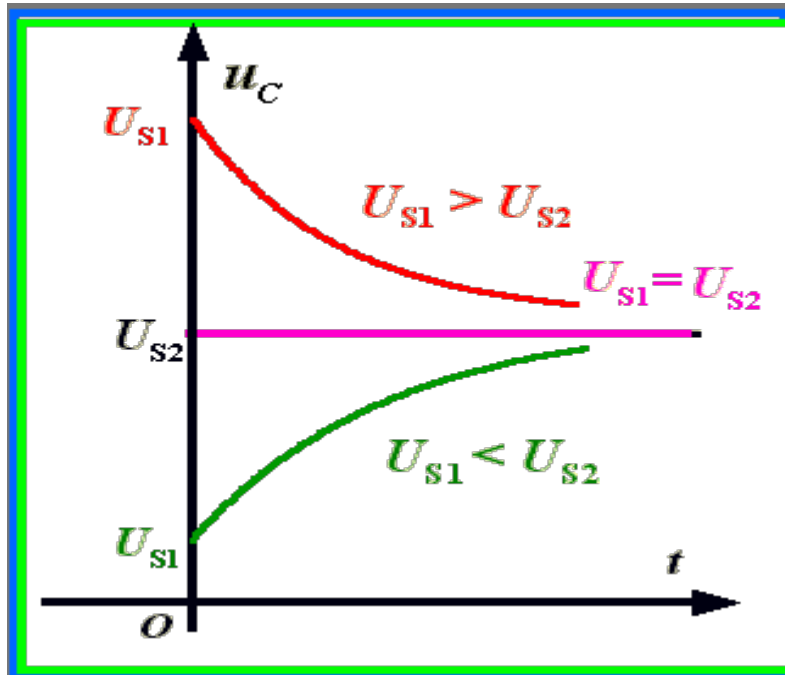
$$u_C = U_{S1}e^{-\frac{t}{\tau}} + U_{S2}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

零输入

零状态



## § 7.4 一阶电路的全响应



$$u_C = U_{S2} + (U_{S1} - U_{S2})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = U_{S1}e^{-\frac{t}{\tau}} + U_{S2}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



## § 7.4 一阶电路的全响应

**三要素法：**  $f(0_+)$ 、 $f(\infty)$ 、 $\tau$

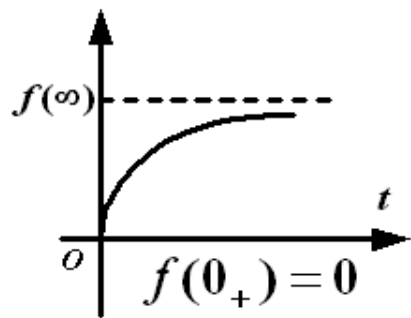
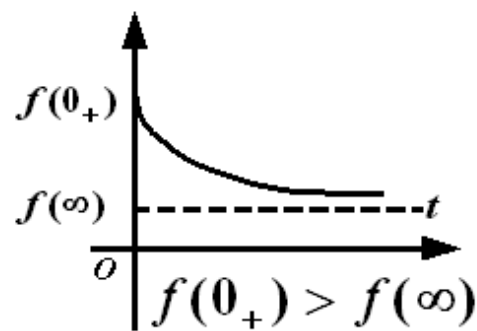
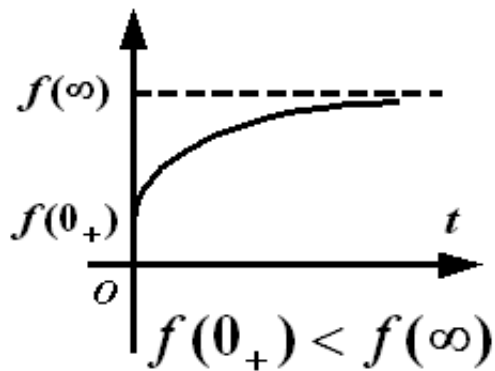
$$f(t) = \text{特解} + Ae^{-\frac{t}{\tau}} = \text{稳态解} + Ae^{-\frac{t}{\tau}} = f(\infty) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$f(0_+) = f(\infty) + Ae^{-\frac{0}{\tau}} = f(\infty) + A \quad A = f(0_+) - f(\infty)$$

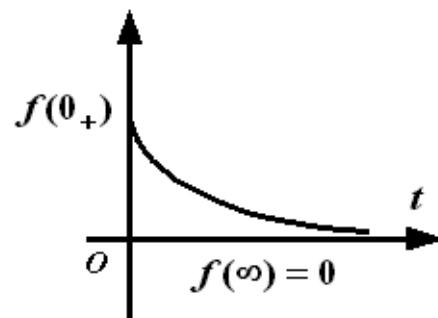
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

## § 7.4 一阶电路的全响应

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$



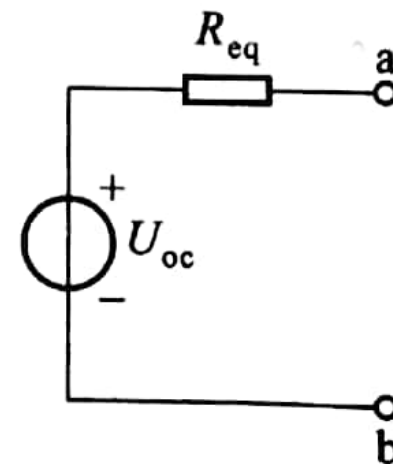
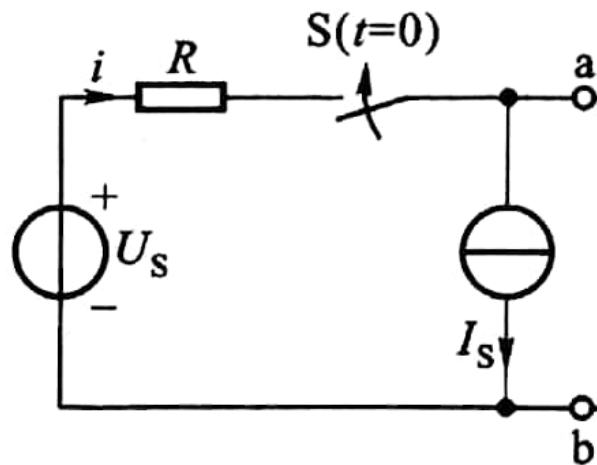
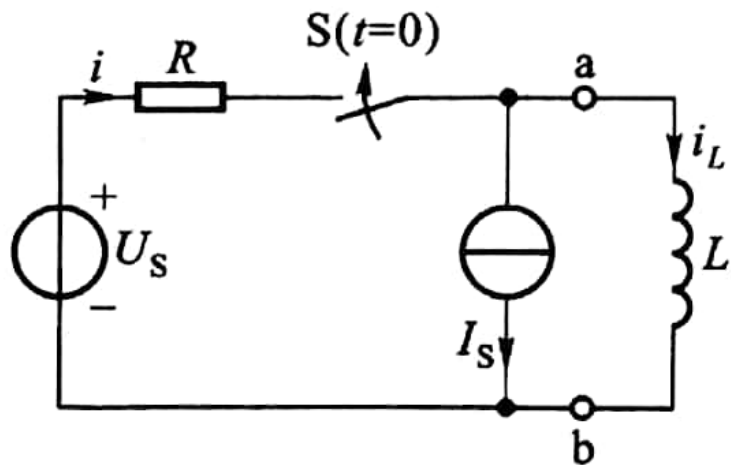
$$f(t) = f(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



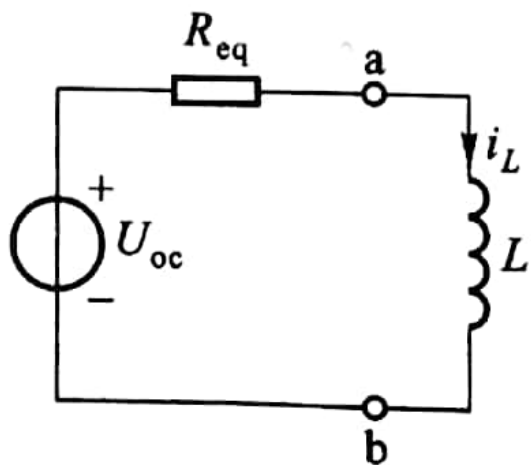
$$f(t) = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

## § 7.4 一阶电路的全响应

例 7-4 图 7-15(a)所示电路中  $U_S = 10\text{ V}$ ,  $I_S = 2\text{ A}$ ,  $R = 2\ \Omega$ ,  $L = 4\text{ H}$ 。试求 S 闭合后电路中的电流  $i_L$  和  $i$ 。



求戴维宁等效电路

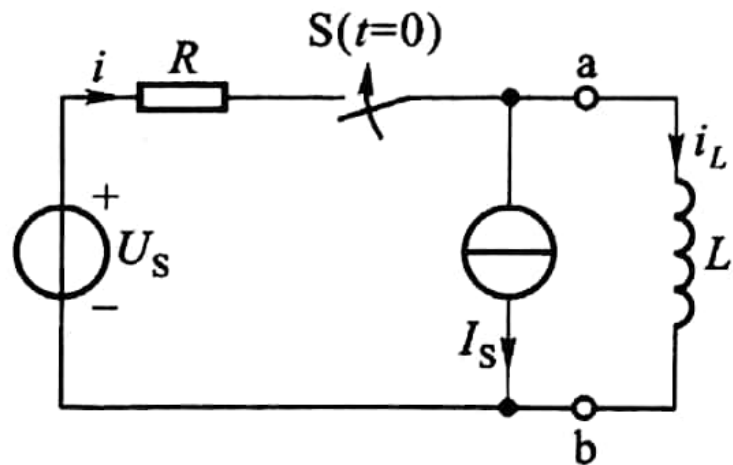


$$U_{oc} = U_S - RI_S = (10 - 2 \times 2)\text{ V} = 6\text{ V}$$

$$R_{eq} = R = 2\ \Omega$$

## § 7.4 一阶电路的全响应

例 7-4 图 7-15(a) 所示电路中  $U_S = 10\text{ V}$ ,  $I_S = 2\text{ A}$ ,  $R = 2\ \Omega$ ,  $L = 4\text{ H}$ 。试求 S 闭合后电路中的电流  $i_L$  和  $i$ 。



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = -2\text{ A}$$

$$i'_L = \frac{6}{2}\text{ A} = 3\text{ A}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = 2\text{ s}$$

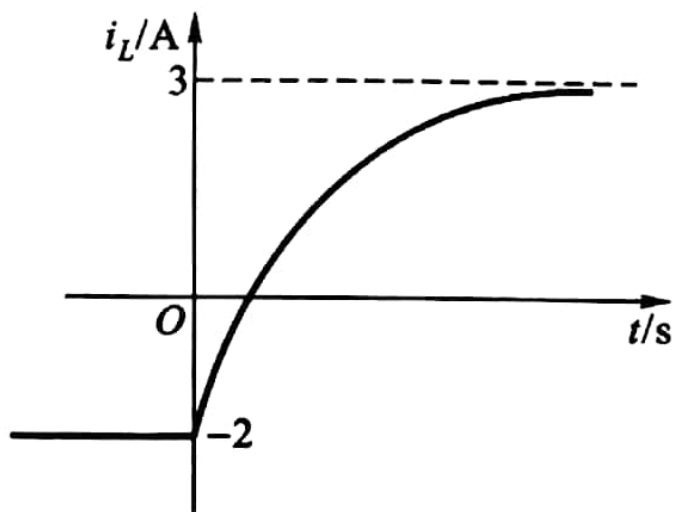
由三要素法,

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

得到

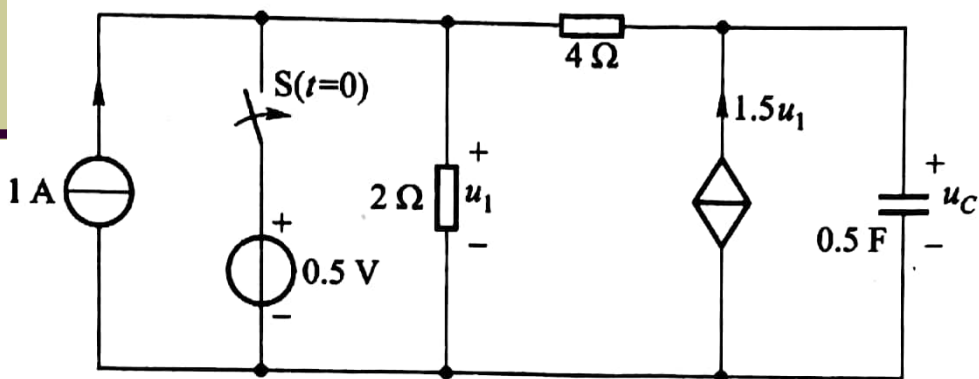
$$\begin{aligned} i_L &= [3 + (-2 - 3)e^{-\frac{1}{2}t}]\text{ A} \\ &= (3 - 5e^{-0.5t})\text{ A} \end{aligned}$$

$$i = I_S + i_L = (5 - 5e^{-0.5t})\text{ A}$$



## § 7.4 一阶电路的全响应

例 7-5 图 7-16 所示电路中,开关 S 闭合前电路已达稳定状态,  $t=0$  时 S 闭合,求  $t \geq 0$  时电容电压  $u_C$  的零状态响应、零输入响应和全响应,并定性绘出波形图。

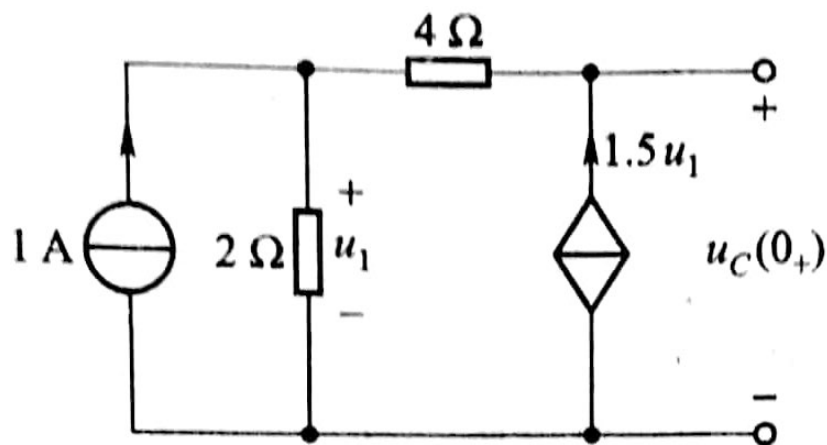


S 闭合之前电路已达稳态, 电容相当于开路

$$\frac{u_1}{2} - 1.5 u_1 = 1$$

$$u_1 = -1 \text{ V}$$

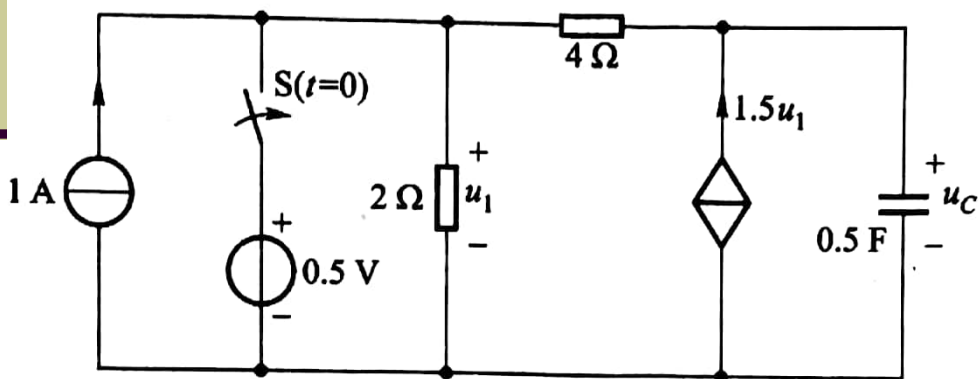
$$u_C(0_-) = 4 \times 1.5 u_1 + u_1 = 7 u_1 = -7 \text{ V}$$



(a)

# § 7.4 一阶电路的全响应

例 7-5 图 7-16 所示电路中, 开关 S 闭合前电路已达稳定状态,  $t=0$  时 S 闭合, 求  $t \geq 0$  时电容电压  $u_C$  的零状态响应、零输入响应和全响应, 并定性绘出波形图。

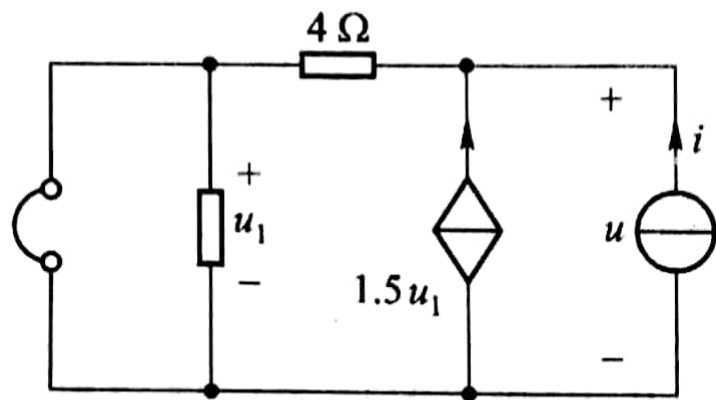


S 闭合后, 求电容以外电路的戴维宁等效电路。

$$u_{oc} = 1.5u_1 \times 4 + u_1 = 7u_1$$

$$u_1 = 0.5 \text{ V}$$

$$u_{oc} = 3.5 \text{ V}$$



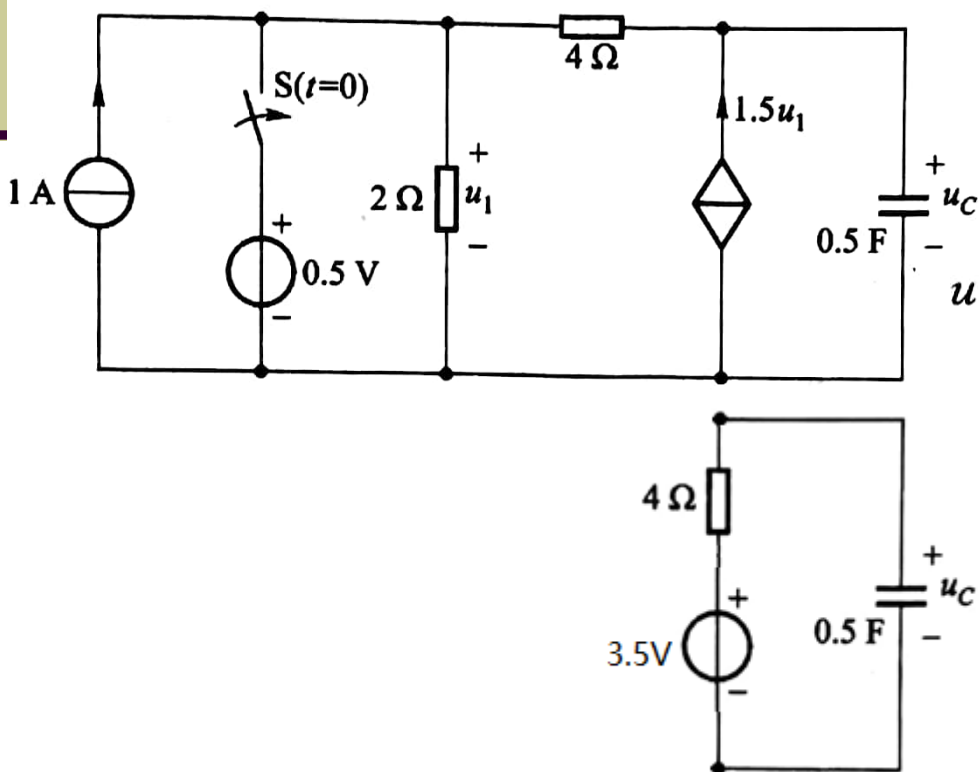
求等效电阻: 电压源置零、保留受控源, 在端口施加  $u$ 、 $i$ 。电压源置零, 即  $u_1=0$ , 受控源  $1.5u_1=0$

$$u = 4i$$

$$R_{eq} = 4 \Omega$$

## § 7.4 一阶电路的全响应

例 7-5 图 7-16 所示电路中,开关 S 闭合前电路已达稳定状态,  $t=0$  时 S 闭合,求  $t \geq 0$  时电容电压  $u_C$  的零状态响应、零输入响应和全响应,并定性绘出波形图。



$$\tau = R_{\text{eq}} C = (4 \times 0.5) \text{ s} = 2 \text{ s}$$

由三要素法, 得到

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= [3.5 + (-7 - 3.5)e^{-0.5t}] \text{ V} \\ &= (3.5 - 10.5 e^{-0.5t}) \text{ V} \end{aligned}$$

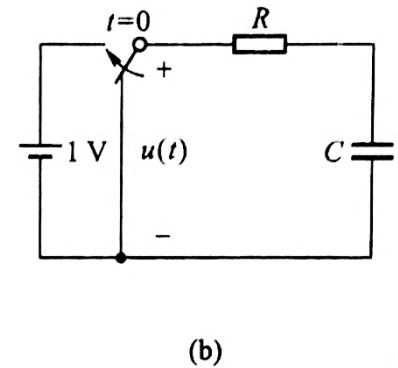
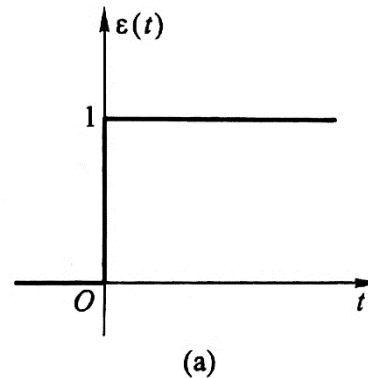
# § 7.7 一阶电路的阶跃响应

## ■ 单位阶跃响应

电路对单位阶跃函数输入的零状态响应。

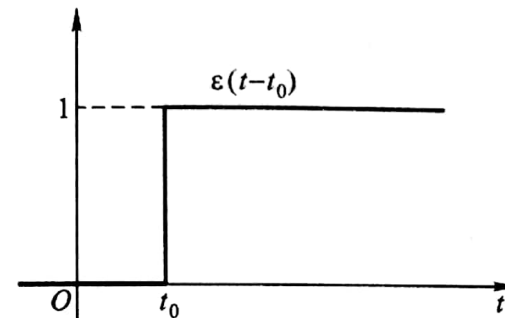
## ■ 单位阶跃函数

$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



## ■ 延迟的单位阶跃函数

$$\epsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$



- 阶跃函数可以作为开关的数学模型，有时也称为开关函数

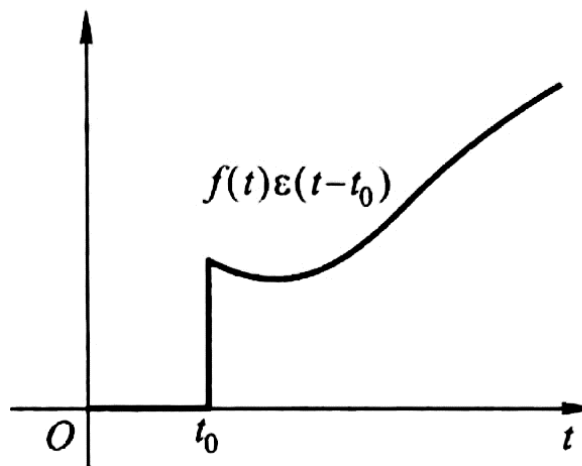
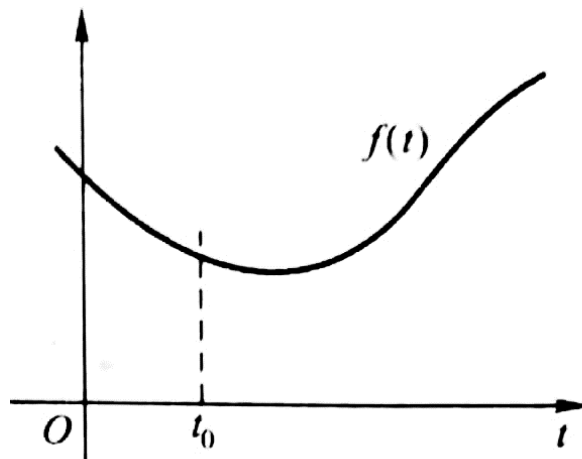


## § 7.7 一阶电路的阶跃响应

- 单位阶跃函数可以用来“起始”任意一个 $f(t)$

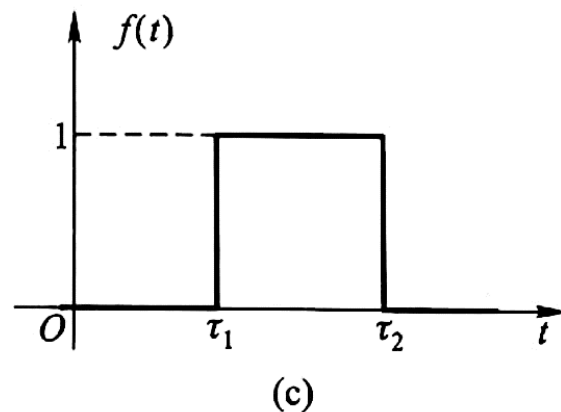
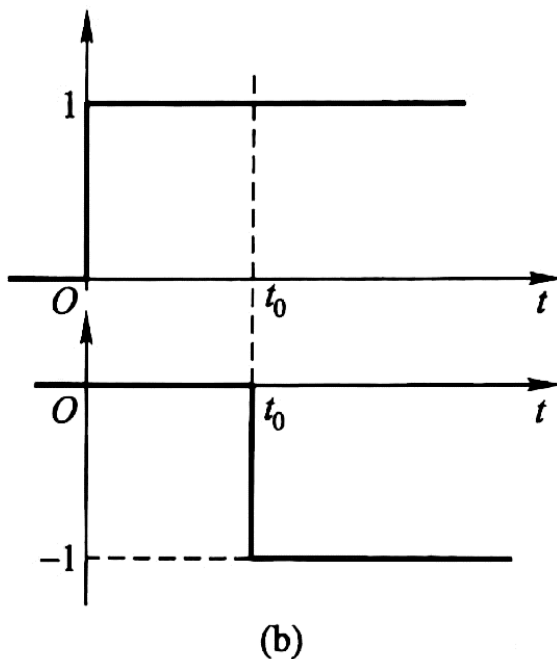
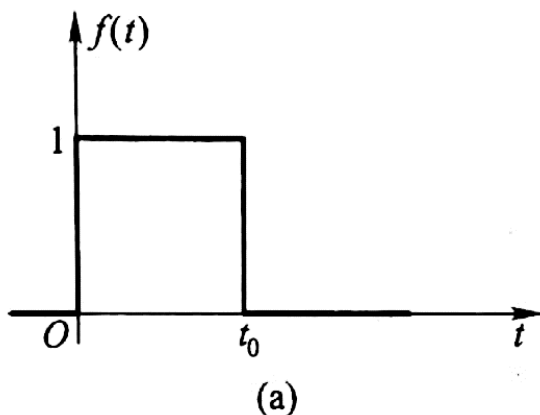
$$f(t)\epsilon(t-t_0) = \begin{cases} f(t) & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$

$$\epsilon(t-t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$



# § 7.7 一阶电路的阶跃响应

## ■ 矩形脉冲可以用阶跃函数表示

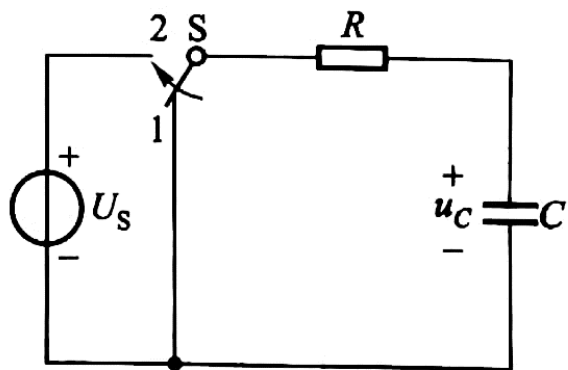


$$f(t) = \epsilon(t - \tau_1) - \epsilon(t - \tau_2)$$

$$f(t) = \epsilon(t) - \epsilon(t - t_0)$$

## § 7.7 一阶电路的阶跃响应

- **例7-11** 开关S在位置1时已达稳态。 $t = 0$ 时，开关由位置1合向位置2。 $t = \tau = RC$ 时由位置2合向位置1。



解法一：分段求解

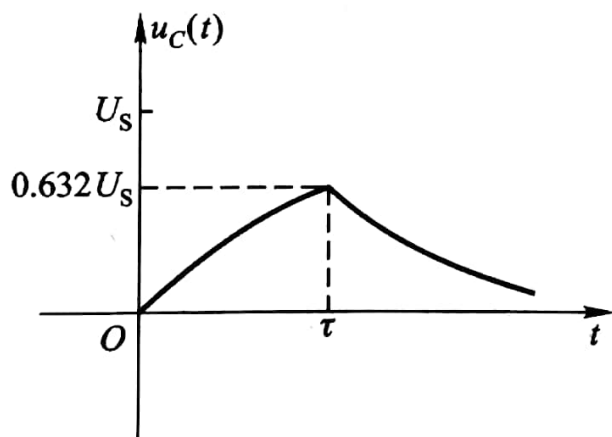
当  $0 \leq t \leq \tau$  时，为RC电路零状态响应

$$u_c(t) = U_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), \quad \tau = RC$$

当  $\tau \leq t < \infty$  时，为RC电路零输入响应

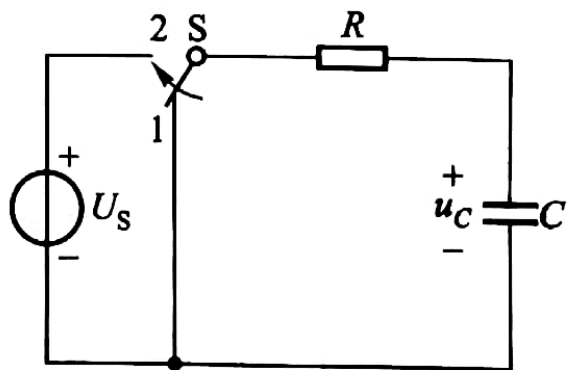
$$u(\tau) = U_s(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}) = 0.632 U_s$$

$$u_c(t) = 0.632 U_s e^{-\frac{t-\tau}{\tau}}$$



## § 7.7 一阶电路的阶跃响应

- 例7-11 开关S在位置1时已达稳态。 $t = 0$ 时，开关由位置1合向位置2。 $t = \tau = RC$ 时由位置2合向位置1。



解法二：阶跃响应

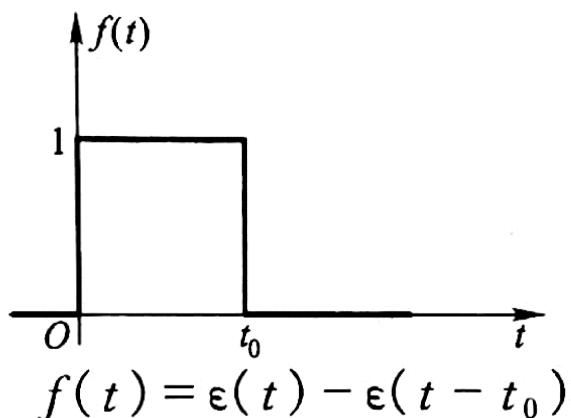
电源激励为  $u_s(t) = U_s \epsilon(t) - U_s \epsilon(t - \tau)$

RC电路的单位阶跃响应为

$$s(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \epsilon(t)$$

得到

$$u_c(t) = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \epsilon(t) - U_s [1 - e^{-\frac{-(t-\tau)}{\tau}}] \epsilon(t - \tau)$$



# § 7.7 一阶电路的冲激响应

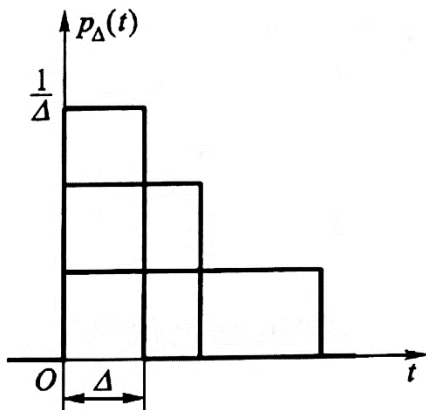
## ■ 单位冲激响应

电路对单位冲激函数激励的零状态响应。

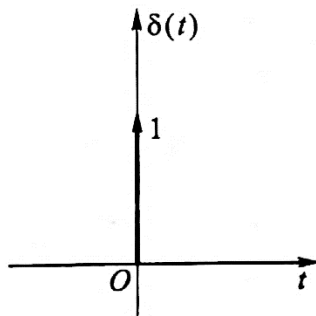
## ■ 单位冲激函数

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 \quad (\text{当 } t \neq 0) \end{cases}$$

■ 单位冲激函数可看作单位脉冲函数的极限情况。



(a)



(b)

对单位矩形脉冲函数  $p(t)$ , 有

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} p(t) = \delta(t)$$

# § 7.7 一阶电路的冲激响应

## ■ 冲激函数的性质

- 单位冲激函数对时间的积分等于单位阶跃函数

$$\int_{-\infty}^t \delta(\xi) d\xi = \epsilon(t) \qquad \frac{d\epsilon(t)}{dt} = \delta(t)$$

- 单位冲激函数的“筛分”性质（取样性质）

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$$

## § 7.7 一阶电路的冲激响应

- 单位冲激电流 $\delta_i(t)$ 作用在初始电压为0的电容上

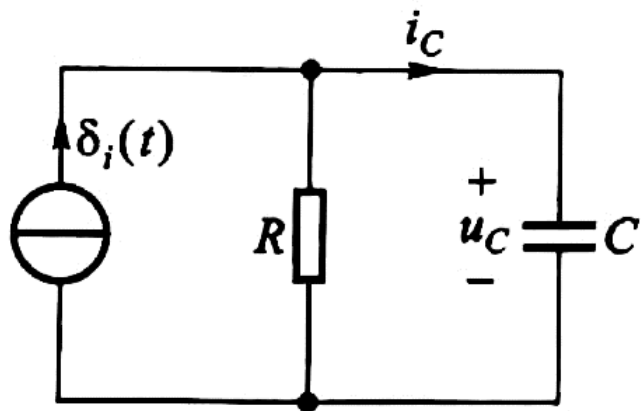
$$u_C = \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} \delta_i(t) dt = \frac{1}{C} = 1 \text{ V}$$

- 单位冲激电压 $\delta_u(t)$ 作用在初始电流为0的电感上

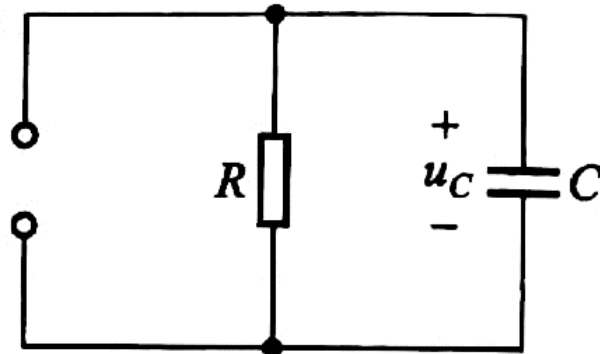
$$i_L = \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} \delta_u(t) dt = \frac{1}{L} = 1 \text{ A}$$

# § 7.7 一阶电路的冲激响应

## ■ RC电路的冲激响应



(a)



(b)

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = \delta_i(t), t \geq 0_-$$

$$\int_{0_-}^{0_+} C \frac{du_C}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} \frac{u_C}{R} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta_i(t) dt$$

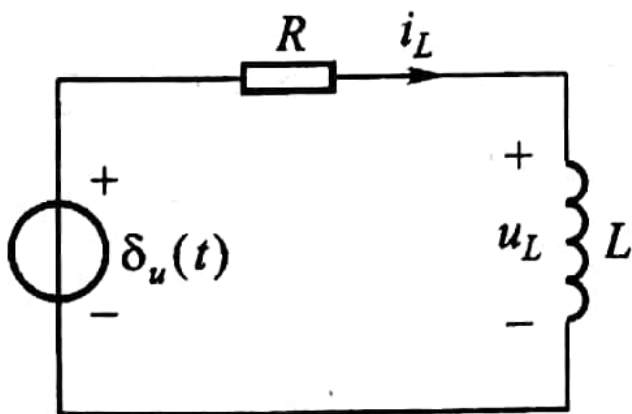
$$C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 1 \quad u_C(0_-) = 0$$

$$u_C = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{\tau}}\epsilon(t)$$

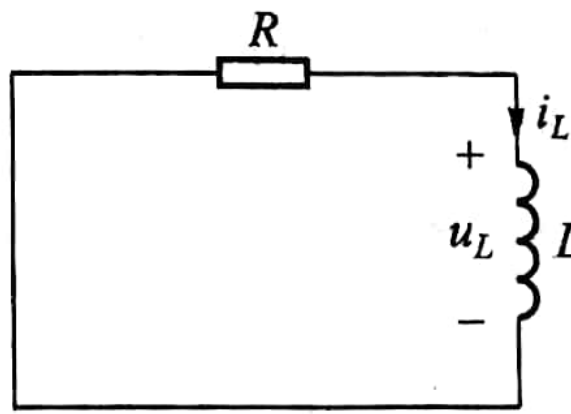


# § 7.7 一阶电路的冲激响应

## ■ $RL$ 电路的冲激响应



(a)



(b)

$$i_L = \frac{1}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

$$u_L = \delta_u(t) - \frac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

